# P5 : Modéliser une action sur un système.

## 1 Forces et interactions

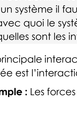
### A. Notion de force

**Définition Force**

une force est une façon de modéliser **l'action mécanique** d'un système sur un autre.

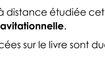
Une force peut s'exercer par **contact**.

**Exemple :** Une table exerce une force de contact sur un livre



Une force peut s'exercer à **distance**.

**Exemple :** Un aimant exerce une force à distance sur une bille en fer.




**Définition Interactions**

Lorsque deux systèmes exercent des **forces l'un sur l'autre**, on dit qu'ils sont en interaction.

Pour identifier **toutes** les forces qui s'exercent sur un système il faut répondre aux questions :
- avec quoi le système est-il en contact ?
- quelles sont les interactions à distance ?

La principale interaction à distance étudiée cette année est l'interaction **gravitationnelle**.

**Exemple :** Les forces exercées sur le livre sont dues à:

- la table par contact
- l'air par contact (valeur négligeable)
- la Terre à distance

### B. Représentation d'une force

Une force possède 4 caractéristiques:

- son **point d'application** (point où s'exerce la force)
- sa **direction** (inclinaison)
- son **sens**
- sa **valeur** (ou norme) qui s'exprime en newton (N) et peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre.

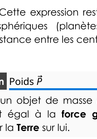
**Définition Représentation d'une force**

Une force est représentée par un **vecteur**.
On note $\vec{F}_{A\to B}$ la force exercée par A sur B.

**Exemple :**

La force exercée par la table sur le livre est notée: $\vec{F}_{\text{table}\to\text{livre}}$

Elle est représentée par un vecteur (flèche)
- qui commence sur le livre (au centre)
- direction: verticale
- sens: vers le haut




### C. Principe des actions réciproques.

**Définition Principe des actions réciproques**

Pour deux systèmes A et B en interaction on a:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Les forces sont **opposées** et de **même valeur**.

**Exemple :**
la force exercée par la table sur le livre est opposée à celle exercée par le livre sur la table
$\vec{F}_{\text{table}\to\text{livre}} = -\vec{F}_{\text{livre}\to\text{table}}$

## 2 Exemples de forces.

### A. Loi de la gravitation

L'interaction gravitationnelle est **attractive** et s'exerce sur tous les objets en raison de leur **masse**.

**Définition Relation de Newton**

Pour un système A, assimilé à un point de masse $m_A$ (kg) en interaction avec un système B assimilé à un point de masse $m_B$ (kg) situé à une distance d (m), la force exercée par B sur A a pour valeur :

$$F_{B\to A} = \frac{G\times m_A \times m_B}{d^2}$$

Avec $G = 6{,}67\times10^{-11}\ N.m^2.kg^{-2}$
et F est en newton (N)




**Remarque :** Cette expression reste valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance entre les centres.

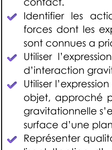
### B. Le poids

**Définition Poids $\vec{P}$**

Le **poids** d'un objet de masse *m* est approximativement égal à la **force gravitationnelle** exercée par la **Terre** sur lui.

On a donc: $\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre}\to\text{objet}}$

Caractéristiques du poids dans le référentiel terrestre:
- sa direction est **verticale**
- son sens est **vers le sol**




En un point donné, la valeur du poids *P* d'un système est proportionnelle à sa masse *m*

$$P = m\times g$$

g est appelé **intensité de la pesanteur**.
À proximité du sol, on utilisera $g = 9{,}8 N.kg^{-1}$

### C. Autres forces à connaître

1. Force de **réaction** $\vec{R}$

   C'est une force exercée par un support qui s'oppose à ce que le système le traverse.



2. La **tension** d'un fil $\vec{T}$

   C'est une force exercée sur un objet lorsqu'il est accroché à un fil tendu.



3. Force de **frottement** $\vec{f}$

   C'est une force qui s'oppose au mouvement d'un système. Par exemple pour un solide qui glisse vers la droite, la force de frottement s'exerce vers la gauche.




**Ce qu'il faut savoir faire**

- Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force.
- Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
- Exploiter le principe des actions réciproques.
- Distinguer actions à distance et actions de contact.
- Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.
- Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.
- Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.
- Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique